

Curso de T.I. Básico

Apostila completa: Informática, Comandos, Excel, Planilhas e ChatGPT
para Excel

Atualizado em 03/10/2026

<https://github.com/GabrielKqw/T.I-Basico>

Sumário

1. Fundamentos de Informática
2. Windows e Atalhos de Teclado
3. Comandos do Prompt (CMD)
4. PowerShell e Terminal Linux
5. Internet, E-mail e Segurança
6. Excel: Primeiros Passos
7. Excel: Fórmulas e Funções
8. Excel: Recursos Avançados
9. Google Planilhas
10. ChatGPT para Excel
11. Exercícios e Gabarito

1. Fundamentos de Informática

Objetivo: entender o que é um computador, suas partes, como os arquivos são organizados e o vocabulário básico de T.I.

1.1 O que é Tecnologia da Informação (T.I.)

T.I. é a área que usa computadores, redes e programas para **armazenar, processar e transmitir informações**. Quem trabalha com T.I. pode atuar em suporte técnico, redes, programação, banco de dados, segurança, análise de dados e muito mais.

1.2 Hardware x Software

Conceito	O que é	Exemplos
Hardware	A parte física, que você toca	Monitor, teclado, mouse, processador, memória
Software	A parte lógica, os programas	Windows, Excel, Chrome, WhatsApp
Firmware	Software gravado dentro do hardware	BIOS/UEFI da placa-mãe

1.3 Componentes do computador

- **Processador (CPU):** o "cérebro". Executa as instruções. Ex.: Intel Core i5, AMD Ryzen 5.
- **Memória RAM:** memória temporária e rápida, usada pelos programas abertos. Apaga quando desliga. Ex.: 8 GB, 16 GB.
- **Armazenamento (HD ou SSD):** onde ficam os arquivos de forma permanente. O SSD é muito mais rápido que o HD.
- **Placa-mãe:** conecta todos os componentes.
- **Placa de vídeo (GPU):** processa imagens; essencial para jogos, design e IA.
- **Fonte de alimentação:** fornece energia aos componentes.

Periféricos

Tipo	Função	Exemplos
Entrada	Enviam dados ao computador	Teclado, mouse, webcam, microfone, scanner
Saída	Mostram/entregam dados	Monitor, impressora, caixa de som
Entrada e saída	Fazem as duas coisas	Tela touch, pendrive, multifuncional

1.4 Unidades de medida

O computador trabalha com **bits** (0 ou 1). 8 bits formam 1 **byte** (um caractere, como a letra "A").

Unidade	Equivale a	Exemplo prático
1 KB (Kilobyte)	1.024 bytes	Um documento de texto simples
1 MB (Megabyte)	1.024 KB	Uma foto de celular (2 a 5 MB)
1 GB (Gigabyte)	1.024 MB	Um filme (1 a 4 GB)
1 TB (Terabyte)	1.024 GB	HD externo comum

Atenção: internet é medida em **bits por segundo** (Mbps). Uma internet de 100 Mbps baixa cerca de 12,5 MB por segundo (100 / 8).

1.5 Sistema operacional

É o software principal, que gerencia o hardware e permite rodar outros programas.

- **Windows** (Microsoft): o mais usado em empresas e casas.
- **macOS** (Apple): usado nos computadores Mac.
- **Linux** (Ubuntu, Debian, Fedora): gratuito, muito usado em servidores.
- **Android e iOS**: sistemas de celulares.

1.6 Arquivos, pastas e extensões

- **Arquivo:** qualquer informação salva (documento, foto, música).
- **Pasta (diretório):** "gaveta" que organiza arquivos.
- **Caminho:** endereço do arquivo. Ex.: `C:\Users\Maria\Documentos\relatorio.xlsx`
- **Extensão:** as letras depois do ponto, indicam o tipo do arquivo.

Extensão	Tipo	Abre com
.docx	Documento de texto	Word
.xlsx / .xls / .csv	Planilha	Excel, Google Planilhas
.pptx	Apresentação	PowerPoint
.pdf	Documento portátil	Navegador, Adobe Reader
.jpg / .png	Imagem	Visualizador de fotos
.mp3 / .mp4	Áudio / vídeo	Player de mídia
.zip / .rar	Arquivo compactado	Explorador, WinRAR, 7-Zip
.exe / .msi	Programa / instalador	Windows (cuidado com vírus!)
.txt	Texto puro	Bloco de Notas

Dica: para ver as extensões no Windows, abra o Explorador de Arquivos, clique em **Exibir > Mostrar > Extensões de nomes de arquivos**.

1.7 Redes e Internet (conceitos)

- **Rede local (LAN):** computadores conectados no mesmo local (casa, escritório).
- **Wi-Fi:** rede sem fio.
- **Roteador:** distribui a internet entre os dispositivos.
- **Endereço IP:** "número de telefone" de cada dispositivo na rede. Ex.: `192.168.0.10`.
- **DNS:** traduz nomes (google.com) em endereços IP.
- **Nuvem (cloud):** guardar arquivos e usar programas pela internet (Google Drive, OneDrive, Dropbox).

1.8 Glossário rápido

Termo	Significado
Backup	Cópia de segurança dos arquivos
Download	Baixar algo da internet para o computador

Termo	Significado
Upload	Enviar algo do computador para a internet
Driver	Programa que faz o Windows reconhecer um hardware
Navegador	Programa para acessar sites (Chrome, Edge, Firefox)
Login	Entrar em um sistema com usuário e senha
Atualização	Nova versão de um programa com correções
Malware	Programa malicioso (vírus, ransomware, spyware)

Resumo do módulo

- Hardware é físico, software é lógico.
- RAM é temporária, SSD/HD é permanente.
- A extensão do arquivo indica seu tipo.
- Internet é medida em bits; arquivos, em bytes.

2. Windows e Atalhos de Teclado

Objetivo: usar o Windows com agilidade, organizar arquivos e dominar os atalhos que economizam horas de trabalho.

2.1 Partes da tela do Windows

- **Área de trabalho:** tela principal com ícones.
- **Barra de tarefas:** barra inferior com o menu Iniciar, programas abertos e relógio.
- **Menu Iniciar:** acessa programas, configurações e desligar.
- **Bandeja do sistema:** ícones de rede, som, bateria (canto inferior direito).
- **Explorador de Arquivos:** gerencia pastas e arquivos (atalho **Win + E**).

2.2 Operações com arquivos

Ação	Como fazer
Criar pasta	Botão direito > Novo > Pasta, ou Ctrl + Shift + N
Renomear	Selecione e pressione F2
Copiar	Ctrl + C e depois Ctrl + V no destino
Mover (recortar)	Ctrl + X e depois Ctrl + V no destino
Excluir (lixeira)	Delete
Excluir definitivo	Shift + Delete (não vai para a lixeira!)
Selecionar vários	Ctrl + clique (um a um) ou Shift + clique (intervalo)
Compactar (.zip)	Botão direito > Compactar para arquivo ZIP
Ver propriedades	Alt + Enter

2.3 Atalhos gerais (funcionam em quase todos os programas)

Atalho	Função
Ctrl + C	Copiar
Ctrl + X	Recortar
Ctrl + V	Colar
Ctrl + Z	Desfazer
Ctrl + Y	Refazer
Ctrl + A	Selecionar tudo
Ctrl + S	Salvar (no Word/Excel em português: Ctrl + B)
Ctrl + P	Imprimir
Ctrl + F	Localizar
Ctrl + N	Novo arquivo/janela
Ctrl + O	Abrir arquivo
Ctrl + W	Fechar janela/aba atual
Alt + F4	Fechar o programa
Alt + Tab	Alternar entre janelas abertas

Atalho	Função
F5	Atualizar

Atenção - Office em português: no Word e no Excel em pt-BR alguns atalhos mudam: **Ctrl + B** = Salvar, **Ctrl + N** = Negrito, **Ctrl + S** = Sublinhado, **Ctrl + I** = Itálico, **Ctrl + O** = Novo, **Ctrl + A** = Abrir (no Excel, **Ctrl + T** seleciona tudo). Nas versões em inglês valem os atalhos da tabela acima.

2.4 Atalhos com a tecla Windows

Atalho	Função
Win	Abre o menu Iniciar
Win + D	Mostrar a área de trabalho
Win + E	Abrir o Explorador de Arquivos
Win + L	Bloquear o computador (use sempre que sair da mesa!)
Win + I	Abrir Configurações
Win + R	Abrir o "Executar"
Win + V	Histórico da área de transferência
Win + Shift + S	Capturar parte da tela (print)
PrtScn	Print da tela inteira
Win + .	Painel de emojis
Win + Seta	Encaixar janela à esquerda/direita/maximizar
Win + Tab	Visão de tarefas e áreas de trabalho virtuais
Win + Ctrl + D	Criar nova área de trabalho virtual
Win + X	Menu de administração rápida
Win + número	Abrir o programa fixado na barra de tarefas naquela posição
Ctrl + Shift + Esc	Abrir o Gerenciador de Tarefas

2.5 Atalhos de texto

Atalho	Função
Ctrl + Seta	Pular palavra por palavra
Ctrl + Shift + Seta	Selecionar palavra por palavra
Home / End	Início / fim da linha
Ctrl + Home / Ctrl + End	Início / fim do documento
Ctrl + Backspace	Apagar a palavra anterior

2.6 Atalhos do navegador

Atalho	Função
Ctrl + T	Nova aba
Ctrl + Shift + T	Reabrir aba fechada
Ctrl + Tab	Próxima aba
Ctrl + L	Ir para a barra de endereço

Atalho	Função
Ctrl + D	Adicionar aos favoritos
Ctrl + H	Histórico
Ctrl + J	Downloads
Ctrl + Shift + N	Janela anônima (Chrome)
Ctrl + + / Ctrl + -	Aumentar / diminuir zoom

2.7 Comandos do "Executar" (Win + R)

Digite o comando e pressione Enter:

Comando	Abre
calc	Calculadora
notepad	Bloco de Notas
mspaint	Paint
cmd	Prompt de Comando
powershell	PowerShell
control	Painel de Controle
taskmgr	Gerenciador de Tarefas
msconfig	Configuração do sistema
appwiz.cpl	Programas e Recursos (desinstalar)
devmgmt.msc	Gerenciador de Dispositivos
diskmgmt.msc	Gerenciamento de Disco
services.msc	Serviços do Windows
cleanmgr	Limpeza de Disco
%temp%	Pasta de arquivos temporários
excel / winword	Excel / Word
dxdiag	Informações de vídeo e sistema
winver	Versão do Windows

2.8 Manutenção básica

- **Atualizações:** Configurações > Windows Update. Mantenha sempre em dia.
- **Liberar espaço:** cleanmgr ou Configurações > Sistema > Armazenamento.
- **Programa travado:** Ctrl + Shift + Esc > selecione > **Finalizar tarefa**.
- **Desinstalar programas:** Configurações > Aplicativos.
- **Backup:** use OneDrive, Google Drive ou um HD externo.

Resumo do módulo

- Aprenda primeiro: Ctrl + C/V/X/Z/S, Alt + Tab, Win + E, Win + L, Win + Shift + S.
- F2 renomeia, Shift + Delete apaga sem lixeira.
- Win + R abre ferramentas do sistema com comandos rápidos.

3. Comandos do Prompt (CMD)

Objetivo: usar o Prompt de Comando do Windows para navegar em pastas, gerenciar arquivos e diagnosticar problemas de rede e sistema, como um técnico de suporte.

3.1 Abrindo o Prompt de Comando

- Pressione **Win + R**, digite **cmd** e Enter.
- Ou: menu Iniciar > digite "cmd" > **Executar como administrador** (para comandos que exigem permissão).

A tela mostra algo como:

```
C:\Users\Maria>
```

Isso é o **prompt**: indica a pasta atual. Você digita o comando e pressiona Enter.

Dica: use a tecla **Tab** para completar nomes de pastas e as setas **Cima/Baixo** para repetir comandos anteriores. **Ctrl + C** cancela um comando em execução.

3.2 Navegação entre pastas

Comando	Função	Exemplo
<code>cd</code>	Mostra a pasta atual	<code>cd</code>
<code>cd pasta</code>	Entra em uma pasta	<code>cd Documentos</code>
<code>cd ..</code>	Volta uma pasta	<code>cd ..</code>
<code>cd \</code>	Vai para a raiz do disco	<code>cd \</code>
<code>D:</code>	Troca de unidade	<code>D:</code>
<code>dir</code>	Lista arquivos e pastas	<code>dir</code>
<code>dir /a</code>	Lista inclusive ocultos	<code>dir /a</code>
<code>dir *.xlsx</code>	Lista só planilhas	<code>dir *.xlsx</code>
<code>dir /s nome</code>	Procura em subpastas	<code>dir /s relatorio.docx</code>
<code>tree</code>	Mostra a árvore de pastas	<code>tree /f</code>
<code>cls</code>	Limpa a tela	<code>cls</code>

Se o nome tiver espaços, use aspas: `cd "Meus Documentos"`.

3.3 Arquivos e pastas

Comando	Função	Exemplo
<code>mkdir</code> ou <code>md</code>	Cria pasta	<code>mkdir Relatorios</code>
<code>rmdir</code> ou <code>rd</code>	Remove pasta vazia	<code>rd Antiga</code>
<code>rd /s /q</code>	Remove pasta e tudo dentro	<code>rd /s /q Temp</code>
<code>copy</code>	Copia arquivo	<code>copy nota.txt D:\Backup</code>
<code>xcopy /e</code>	Copia pasta inteira	<code>xcopy Docs D:\Backup\Docs /e /i</code>

Comando	Função	Exemplo
robocopy	Cópia robusta (backup)	robocopy C:\Docs D:\Backup /e
move	Move ou renomeia	move nota.txt Arquivo\
ren	Renomeia	ren antigo.txt novo.txt
del	Apaga arquivo	del lixo.txt
del *.tmp	Apaga por padrão	del *.tmp
type	Mostra conteúdo de texto	type leia-me.txt
echo	Escreve texto	echo Olá > arquivo.txt
echo >>	Adiciona ao final	echo linha2 >> arquivo.txt
start	Abre arquivo/programa	start planilha.xlsx
attrib	Atributos (oculto, somente leitura)	attrib -h -s -r E: *.* /s /d

Cuidado: `del` e `rd /s /q` não enviam para a lixeira. Confira antes de apagar.

Dica de suporte: `attrib -h -s -r E: *.* /s /d` recupera arquivos que um vírus "escondeu" em um pendrive (troque **E:** pela letra do pendrive).

3.4 Informações do sistema

Comando	Função
systeminfo	Informações completas do computador
hostname	Nome do computador
whoami	Usuário logado
ver	Versão do Windows
tasklist	Lista os programas em execução
taskkill /im nome.exe /f	Força o fechamento de um programa
date / time	Data e hora
wmic bios get serialnumber	Número de série do computador

3.5 Rede (os mais usados no suporte)

Comando	Função
ipconfig	Mostra IP, máscara e gateway
ipconfig /all	Detalhes completos (inclui endereço MAC e DNS)
ipconfig /release	Libera o IP atual
ipconfig /renew	Pede um novo IP ao roteador
ipconfig /flushdns	Limpa o cache de DNS (resolve sites que não abrem)
ping google.com	Testa se há comunicação com um endereço
ping -t 8.8.8.8	Ping contínuo (pare com Ctrl + C)
tracert google.com	Mostra o caminho até o destino
nslookup google.com	Consulta o DNS
netstat -an	Conexões de rede ativas
getmac	Endereço físico (MAC) da placa de rede

Comando	Função
<code>netsh wlan show profiles</code>	Redes Wi-Fi salvas
<code>netsh wlan show profile name="MinhaRede" key=clear</code>	Mostra a senha de uma rede Wi-Fi salva

Roteiro de diagnóstico "a internet não funciona"

```

ipconfig          (tem IP? se começar com 169.254, não pegou IP do roteador)
ping 192.168.0.1  (responde o roteador? use o "Gateway padrão" do ipconfig)
ping 8.8.8.8      (chega na internet?)
ping google.com   (o DNS funciona? se o anterior funcionou e este não, é DNS)
ipconfig /flushdns (limpa o DNS)
ipconfig /release
ipconfig /renew    (renova o IP)

```

3.6 Disco e manutenção (executar como administrador)

Comando	Função
<code>chkdsk C:</code>	Verifica erros no disco
<code>chkdsk C: /f</code>	Verifica e corrige (pode pedir reinício)
<code>sfc /scannow</code>	Verifica e repara arquivos do Windows
<code>DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth</code>	Repara a imagem do Windows
<code>cleanmgr</code>	Limpeza de disco
<code>defrag C: /o</code>	Otimiza o disco
<code>shutdown /s /t 0</code>	Desliga agora
<code>shutdown /r /t 0</code>	Reinicia agora
<code>shutdown /s /t 3600</code>	Desliga em 1 hora
<code>shutdown /a</code>	Cancela o desligamento agendado
<code>gpupdate /force</code>	Atualiza políticas de grupo (empresas)

3.7 Ajuda

Todo comando tem ajuda embutida:

```
comando /?
```

Exemplo: `copy /?` mostra todas as opções do `copy`. O comando `help` lista os comandos disponíveis.

3.8 Seu primeiro script (.bat)

Crie no Bloco de Notas um arquivo `backup.bat` com:

```

@echo off
echo Iniciando backup...
robocopy "%USERPROFILE%\Documents" "D:\Backup\Documentos" /e
echo Backup concluído!
pause

```

Dê dois cliques no arquivo e ele copiará seus Documentos para `D:\Backup`. Pronto: você automatizou uma tarefa!

Resumo do módulo

- Navegação: `cd`, `dir`, `cls`.
- Arquivos: `mkdir`, `copy`, `move`, `ren`, `del`.
- Rede: `ipconfig`, `ping`, `tracert`, `nslookup`.
- Reparos: `sfc /scannow`, `chkdsk`, `DISM`.
- Dúvida? `comando /?`.

4. PowerShell e Terminal Linux

Objetivo: conhecer o PowerShell (terminal moderno do Windows) e os comandos básicos do Linux, muito usados em servidores e na nuvem.

4.1 PowerShell

O PowerShell é mais poderoso que o CMD: trabalha com **objetos** e permite automações completas. Para abrir: **Win + X > Terminal** ou **Win + R > powershell**.

Os comandos (chamados *cmdlets*) seguem o padrão **Verbo-Substantivo**: **Get-Process**, **Copy-Item**, **Remove-Item**.

Boa notícia: muitos comandos do CMD e do Linux funcionam no PowerShell como apelidos (**cd**, **dir**, **ls**, **cls**, **copy**, **cp**, **mv**, **rm**, **cat**).

Comandos essenciais

Comando PowerShell	Apelido	Função
Get-Location	pwd	Pasta atual
Set-Location pasta	cd	Entrar em pasta
Get-ChildItem	ls, dir	Listar arquivos
New-Item -ItemType Directory nome	mkdir	Criar pasta
New-Item arquivo.txt		Criar arquivo
Copy-Item origem destino	cp, copy	Copiar
Move-Item origem destino	mv, move	Mover
Rename-Item antigo novo	ren	Renomear
Remove-Item arquivo	rm, del	Apagar
Get-Content arquivo.txt	cat, type	Ler arquivo
Clear-Host	cls, clear	Limpar tela
Get-Help comando	help	Ajuda
Get-Command		Lista todos os comandos

Sistema e processos

Comando	Função
Get-Process	Programas em execução
Stop-Process -Name notepad	Fecha um programa
Get-Service	Lista serviços
Restart-Service -Name Spooler	Reinicia o serviço de impressão (resolve fila travada)
Get-ComputerInfo	Informações do computador
Test-Connection google.com	Equivalente ao ping
Get-NetIPAddress	Endereços IP
Restart-Computer	Reinicia
Stop-Computer	Desliga

Exemplos práticos

```
# Listar todas as planilhas da pasta Documentos e subpastas
Get-ChildItem $HOME\Documents -Recurse -Filter *.xlsx

# Os 5 programas que mais usam memória
Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5

# Renomear em massa: trocar espaços por "_" em todos os arquivos da pasta
Get-ChildItem | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace ' ', '_' }

# Exportar a lista de arquivos para abrir no Excel
Get-ChildItem | Select-Object Name, Length, LastWriteTime | Export-Csv arquivos.csv -
NoTypeInfoInformation

# Ler um CSV (como uma planilha) e filtrar
Import-Csv vendas.csv | Where-Object { [double]$_.Valor -gt 1000 }
```

Liga com o Excel: `Export-Csv` e `Import-Csv` permitem trocar dados entre o PowerShell e o Excel.

4.2 Terminal Linux (Bash)

O Linux domina servidores, nuvem e dispositivos. No Windows você pode praticar com o **WSL** (`wsl --install` no PowerShell como administrador) ou com o **Git Bash**.

Navegação e arquivos

Comando	Função	Exemplo
<code>pwd</code>	Pasta atual	<code>pwd</code>
<code>ls</code>	Lista arquivos	<code>ls -la</code> (detalhado, com ocultos)
<code>cd</code>	Entra em pasta	<code>cd /home/maria</code>
<code>cd ~</code>	Vai para a pasta do usuário	<code>cd ~</code>
<code>mkdir</code>	Cria pasta	<code>mkdir -p projetos/2026</code>
<code>touch</code>	Cria arquivo vazio	<code>touch notas.txt</code>
<code>cp</code>	Copia	<code>cp -r pasta backup/</code>
<code>mv</code>	Move/renomeia	<code>mv a.txt b.txt</code>
<code>rm</code>	Apaga	<code>rm arquivo.txt /rm -r pasta</code>
<code>cat</code>	Mostra conteúdo	<code>cat notas.txt</code>
<code>less</code>	Lê arquivo grande (q para sair)	<code>less log.txt</code>
<code>head / tail</code>	Início / fim do arquivo	<code>tail -f /var/log/syslog</code>
<code>nano</code>	Editor de texto simples	<code>nano config.txt</code>
<code>find</code>	Procura arquivos	<code>find . -name "*.csv"</code>
<code>grep</code>	Procura texto dentro de arquivos	<code>grep -i "erro" log.txt</code>
<code>clear</code>	Limpa a tela	<code>clear</code>
<code>man</code>	Manual do comando	<code>man ls</code>

Sistema, permissões e pacotes

Comando	Função
<code>sudo comando</code>	Executa como administrador (root)

Comando	Função
<code>sudo apt update && sudo apt upgrade</code>	Atualiza o sistema (Ubuntu/Debian)
<code>sudo apt install nome</code>	Instala um programa
<code>top / htop</code>	Monitor de processos
<code>ps aux</code>	Lista processos
<code>kill PID</code>	Encerra um processo
<code>df -h</code>	Espaço em disco
<code>du -sh pasta</code>	Tamanho de uma pasta
<code>free -h</code>	Memória RAM
<code>chmod +x script.sh</code>	Dá permissão de execução
<code>chown usuario arquivo</code>	Muda o dono do arquivo
<code>ip a</code>	Endereços IP
<code>ping -c 4 google.com</code>	Teste de conexão (4 pacotes)
<code>ssh usuario@servidor</code>	Acessa servidor remoto
<code>history</code>	Comandos já digitados

Combinando comandos

```
ls -la | grep ".csv"      # o | (pipe) envia a saída de um comando para outro
cat vendas.csv | wc -l    # conta as linhas de uma planilha CSV
echo "texto" > arquivo.txt # > sobrescreve o arquivo
echo "mais" >> arquivo.txt # >> adiciona ao final
```

4.3 Tabela de equivalência

Tarefa	CMD	PowerShell	Linux
Listar	<code>dir</code>	<code>Get-ChildItem / ls</code>	<code>ls</code>
Pasta atual	<code>cd</code>	<code>pwd</code>	<code>pwd</code>
Criar pasta	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>	<code>mkdir</code>
Copiar	<code>copy</code>	<code>cp</code>	<code>cp</code>
Mover	<code>move</code>	<code>mv</code>	<code>mv</code>
Apagar	<code>del</code>	<code>rm</code>	<code>rm</code>
Ler arquivo	<code>type</code>	<code>cat</code>	<code>cat</code>
Limpar tela	<code>cls</code>	<code>cls</code>	<code>clear</code>
Processos	<code>tasklist</code>	<code>Get-Process</code>	<code>ps aux</code>
Rede	<code>ipconfig</code>	<code>Get-NetIPAddress</code>	<code>ip a</code>
Ajuda	<code>/?</code>	<code>Get-Help</code>	<code>man</code>

Resumo do módulo

- PowerShell usa Verbo-Substantivo e aceita apelidos do CMD e do Linux.
- No Linux: `ls`, `cd`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`, `grep`, `sudo apt install`.
- O pipe `|` encadeia comandos; `>` e `>>` gravam em arquivos.

5. Internet, E-mail e Segurança

Objetivo: usar a internet e o e-mail de forma profissional e se proteger contra golpes e vírus.

5.1 Navegadores e pesquisa

- Navegadores: **Google Chrome**, **Microsoft Edge**, **Mozilla Firefox**.
- Sempre confira o endereço do site e o **cadeado** (HTTPS) antes de digitar senhas.

Truques de pesquisa no Google

Operador	Exemplo	Resultado
"aspas"	"tabela dinâmica"	Busca a frase exata
-	excel -vba	Exclui uma palavra
site:	procv site:support.microsoft.com	Busca só naquele site
filetype:	apostila excel filetype:pdf	Busca um tipo de arquivo
OR	procv OR procx	Um ou outro termo
*	como * no excel	Coringa para palavras

5.2 E-mail profissional

- **Para:** destinatário principal. **Cc:** cópia (ficam sabendo). **Cco:** cópia oculta (ninguém vê quem recebeu).
- Use um **assunto claro**: "Relatório de vendas - Setembro/2026".
- Estrutura: saudação, mensagem objetiva, despedida e assinatura.
- Antes de enviar: confira anexos, destinatários e ortografia.
- Arquivos grandes: envie um link do OneDrive/Google Drive em vez de anexar.

5.3 Senhas seguras

- Mínimo de **12 caracteres**, misturando letras, números e símbolos. Frases funcionam bem:
Cafe-Com-Pao-Na-Padaria-42!
- **Nunca** repita a mesma senha em sites diferentes.
- Use um **gerenciador de senhas** (Bitwarden, o do Google ou do Microsoft Edge).
- Ative a **verificação em duas etapas (2FA)** no e-mail, WhatsApp, banco e redes sociais.

5.4 Golpes mais comuns

Golpe	Como funciona	Como se proteger
Phishing	E-mail/SMS falso imitando banco, loja ou empresa, com link para roubar senha	Não clique em links; acesse o site digitando o endereço
Falso suporte	Alguém liga dizendo ser do banco/T.I. pedindo para instalar programa de acesso remoto	Desligue e ligue para o número oficial
Boleto falso	Boleto adulterado com outro beneficiário	Confira o nome do beneficiário antes de pagar
Clonagem de WhatsApp	Pedem o código de 6 dígitos recebido por SMS	Nunca compartilhe códigos; ative a confirmação em duas etapas

Golpe	Como funciona	Como se proteger
Ransomware	Vírus que sequestra (criptografa) seus arquivos	Backup frequente e não abrir anexos suspeitos

Sinais de e-mail falso

- Urgência exagerada ("sua conta será bloqueada hoje!").
- Remetente com domínio estranho (suporte@banco-seguranca123.com).
- Erros de português e saudação genérica ("Prezado cliente").
- Anexos **.exe**, **.zip**, **.scr** ou planilhas pedindo para "Habilitar macros".

Regra de ouro: passe o mouse sobre o link (sem clicar) para ver o endereço real. Na dúvida, não clique.

5.5 Boas práticas no trabalho

- Bloqueie o computador ao sair da mesa: **Win + L**.
- Mantenha Windows, navegador e antivírus (Windows Defender) atualizados.
- Não use pendrives desconhecidos.
- Não instale programas piratas (são a principal porta de entrada de vírus).
- Faça **backup 3-2-1**: 3 cópias, em 2 mídias diferentes, 1 fora do local (nuvem).
- Em Wi-Fi público, evite acessar banco e sistemas da empresa.
- Respeite a **LGPD** (Lei Geral de Proteção de Dados): não compartilhe dados pessoais de clientes (CPF, telefone, endereço) sem necessidade, nem cole esses dados em ferramentas de IA.

Resumo do módulo

- Confira HTTPS e o endereço do site.
- Senhas longas, únicas e com 2FA.
- Desconfie de urgência, links e anexos.
- Backup é a melhor defesa contra perda de dados.

6. Excel: Primeiros Passos

Objetivo: entender a interface do Excel, digitar e formatar dados, criar as primeiras fórmulas e dominar os atalhos.

6.1 Conceitos básicos

Termo	O que é
Pasta de trabalho	O arquivo do Excel (.xlsx)
Planilha (aba)	Cada folha dentro do arquivo (Planilha1, Planilha2...)
Coluna	Identificada por letras (A, B, C ... XFD)
Linha	Identificada por números (1, 2, 3 ... 1.048.576)
Célula	Encontro de coluna e linha. Ex.: B3
Intervalo	Grupo de células. Ex.: A1:C10
Caixa de Nome	Mostra o endereço da célula selecionada (à esquerda da barra de fórmulas)
Barra de fórmulas	Mostra/edita o conteúdo da célula
Faixa de Opções	Menu superior com as guias Página Inicial, Inserir, Fórmulas, Dados...

6.2 Tipos de dados

- **Texto:** alinha à esquerda. Ex.: Nome, Rua A.
- **Número:** alinha à direita. Ex.: 150, 3, 14.
- **Data/Hora:** são números por baixo (1 = 01/01/1900). Ex.: 03/10/2026.
- **Fórmula:** sempre começa com =. Ex.: =A1+B1.

Dica: para digitar um número como texto (ex.: CEP com zero à esquerda), comece com apóstrofo: '01234.

6.3 Operadores

Operador	Função	Exemplo
+	Soma	=A1+B1
-	Subtração	=A1-B1
*	Multiplicação	=A1*2
/	Divisão	=A1/4
^	Potência	=2^3 (resultado 8)
%	Porcentagem	=A1*10%
&	Junta textos	=A1&" "&B1
= > < >= <= <>	Comparação	=A1>100 (VERDADEIRO/FALSO)

O Excel respeita a ordem matemática: parênteses, potência, multiplicação/divisão, soma/subtração. =2+3*4 dá 14; =(2+3)*4 dá 20.

Separador de argumentos: no Excel em português usa-se **ponto e vírgula ;**. Ex.: =SOMA(A1;B1). Nas versões em inglês usa-se vírgula: =SUM(A1,B1).

6.4 Referências: relativa, absoluta e mista

Quando você **arrasta** uma fórmula, as referências mudam automaticamente.

Tipo	Escrita	Ao arrastar
Relativa	A1	Muda linha e coluna
Absoluta	\$A\$1	Não muda nunca
Mista (coluna fixa)	\$A1	Só a linha muda
Mista (linha fixa)	A\$1	Só a coluna muda

Pressione F4 enquanto edita a referência para alternar entre os tipos.

Exemplo: preço em B2:B10 e a taxa de imposto em E1:

```
=B2*$E$1
```

Arraste para baixo: B2 vira B3, B4..., mas \$E\$1 continua fixo.

Referência a outra aba: =Vendas!B2. A outro arquivo: =[Orçamento.xlsx]Plan1!A1.

6.5 Preenchimento e alça de preenchimento

O quadradinho no canto inferior direito da célula é a **alça de preenchimento**:

- Arraste para copiar uma fórmula para as células vizinhas.
- **Duplo clique** na alça preenche até o fim dos dados.
- Digite Jan e arraste: Fev, Mar, Abr... (também funciona com dias da semana, datas e números).
- Digite 1 e 2, selecione os dois e arraste: sequência 3, 4, 5...

6.6 Formatação

Recurso	Onde	Uso
Formato de número	Página Inicial > Número	Moeda (R\$), Porcentagem, Data, Contábil
Casas decimais	Página Inicial > Número	Aumentar/Diminuir casas
Mesclar e centralizar	Página Inicial > Alinhamento	Títulos (use com moderação)
Quebrar texto	Página Inicial > Alinhamento	Texto em várias linhas na célula
Bordas	Página Inicial > Fonte	Linhas da tabela
Pincel de formatação	Página Inicial > Área de transferência	Copia só o formato
Estilos de célula	Página Inicial > Estilos	Formatos prontos
Formatar como Tabela	Página Inicial > Estilos	Tabela com filtros e cores (veja Módulo 8)
Formatar células	Ctrl + 1	Todas as opções de formato

Formatos personalizados úteis (Ctrl + 1 > Personalizado)

Código	Resultado
000.000.000-00	CPF: 123.456.789-00
00000-000	CEP: 01234-000
"R\$" #.##0,00	R\$ 1.250,00
0,0%	12,5%
dd/mm/aaaa	03/10/2026

Código	Resultado
dddd	sexta-feira (dia da semana)
mmm/aaaa	outubro/2026
[h]:mm	Soma de horas acima de 24h (ex.: 37:30)

6.7 Linhas, colunas e planilhas

- **Inserir linha/coluna:** botão direito no cabeçalho > Inserir (ou **Ctrl + +**).
- **Excluir:** botão direito > Excluir (ou **Ctrl + -**).
- **Ajustar largura:** duplo clique na divisa entre as letras das colunas.
- **Ocultar/Reexibir:** botão direito no cabeçalho.
- **Nova planilha:** **Shift + F11** ou o botão **+** ao lado das abas.
- **Renomear aba:** duplo clique no nome da aba.
- **Congelar painéis:** Exibir > Congelar Painéis (mantém o cabeçalho visível ao rolar).

6.8 Atalhos essenciais do Excel

Os atalhos com **Ctrl + letra** variam entre o Excel em **português** e em **inglês**. A tabela mostra as duas versões quando são diferentes.

Navegação e seleção

Atalho	Função
Ctrl + Seta	Vai até o fim dos dados naquela direção
Ctrl + Shift + Seta	Seleciona até o fim dos dados
Ctrl + Home	Vai para A1
Ctrl + End	Vai para a última célula usada
Ctrl + Page Down/Up	Próxima / anterior aba
Ctrl + Espaço	Seleciona a coluna inteira
Shift + Espaço	Seleciona a linha inteira
Ctrl + T (pt) / Ctrl + A (en)	Seleciona tudo
F5 ou Ctrl + G	Ir para (célula ou Ir para Especial)
Ctrl + Backspace	Volta a tela para a célula ativa

Edição

Atalho	Função
F2	Editar a célula
Enter / Tab	Confirma e desce / vai para a direita
Esc	Cancela a edição
Alt + Enter	Quebra de linha dentro da célula
Ctrl + Enter	Preenche todas as células selecionadas com o mesmo valor
Ctrl + D	Copia a célula de cima (preencher para baixo)
Ctrl + R	Copia a célula da esquerda (preencher para a direita)
Ctrl + ;	Insere a data de hoje

Atalho	Função
Ctrl + Shift + ;	Inserir a hora atual
Ctrl + E	Preenchimento Relâmpago
Ctrl + + / Ctrl + -	Inserir / excluir linhas ou colunas
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Desfazer / refazer
Ctrl + Alt + V	Colar especial (valores, formatos, transpor)
Delete	Apaga o conteúdo

Fórmulas

Atalho	Função
Alt + =	AutoSoma
F4	Alterna referência relativa/absoluta (e repete a última ação)
Shift + F3	Inserir função
F9	Recalcula (ou avalia parte da fórmula selecionada)
Ctrl + ' (crase/acento)	Mostra as fórmulas em vez dos resultados
Ctrl + Shift + Enter	Fórmula matricial (versões antigas)
Ctrl + Shift + U	Expandir a barra de fórmulas

Formatação

Atalho (pt-BR)	Atalho (inglês)	Função
Ctrl + N	Ctrl + B	Negrito
Ctrl + I	Ctrl + I	Itálico
Ctrl + S	Ctrl + U	Sublinhado
Ctrl + 1	Ctrl + 1	Formatar células
Ctrl + Shift + \$	Ctrl + Shift + \$	Formato moeda
Ctrl + Shift + %	Ctrl + Shift + %	Formato porcentagem
Ctrl + Shift + #	Ctrl + Shift + #	Formato data
Ctrl + Shift + !	Ctrl + Shift + !	Número com 2 casas e milhar

Arquivo e dados

Atalho (pt-BR)	Atalho (inglês)	Função
Ctrl + B	Ctrl + S	Salvar
F12	F12	Salvar como
Ctrl + O	Ctrl + N	Nova pasta de trabalho
Ctrl + A	Ctrl + O	Abrir
Ctrl + L	Ctrl + F	Localizar
Ctrl + U	Ctrl + H	Substituir
Ctrl + Alt + T	Ctrl + T	Criar Tabela (com dados selecionados)
Ctrl + Shift + L	Ctrl + Shift + L	Ligar/desligar filtros
Alt + F1	Alt + F1	Gráfico instantâneo
F11	F11	Gráfico em nova aba

Atalho (pt-BR)	Atalho (inglês)	Função
F7	F7	Verificar ortografia
Alt	Alt	Mostra as letras de atalho da faixa de opções

Truque universal: pressione **Alt** e siga as letras que aparecem na faixa de opções. Você não precisa decorar: o Excel mostra as letras na tela, e depois de alguns dias elas viram memória muscular.

6.9 Salvar e imprimir

- Formatos: **.xlsx** (padrão), **.xlsm** (com macros), **.csv** (texto separado por ;), **.pdf**.
- **Exportar para PDF:** Arquivo > Salvar como > tipo PDF.
- **Imprimir bem:** Layout da Página > Orientação (Paisagem), **Dimensionar para Ajustar** (1 página de largura), **Imprimir Títulos** (repete o cabeçalho em todas as páginas), **Área de Impressão**.
- Use **Ctrl + P** para visualizar antes de imprimir.

Resumo do módulo

- Fórmulas começam com **=**; no Excel em português o separador é **;**.
- **\$** fixa referências (tecla F4).
- Duplo clique na alça de preenchimento copia a fórmula até o fim.
- **Ctrl + 1** formata, **Alt + =** soma, **Ctrl + Seta** navega.

7. Excel: Fórmulas e Funções

Objetivo: conhecer as funções do Excel por categoria, com sintaxe e exemplos prontos para usar. Os nomes estão em **português** (Excel pt-BR) e, entre parênteses, em **inglês**.

7.1 Como funciona uma função

`=NOME_DA_FUNÇÃO(argumento1; argumento2; ...)`

- Comece com **=**, digite as primeiras letras e use **Tab** para aceitar a sugestão.
- Argumentos entre colchetes **[]** na ajuda são **opcionais**.
- Clique em **fx** (ao lado da barra de fórmulas) para abrir o assistente de funções.

Planilha de exemplo usada neste módulo

	A	B	C	D	E
1	Vendedor	Região	Produto	Data	Valor
2	Ana	Sul	Notebook	05/09/2026	3500
3	Bruno	Norte	Mouse	06/09/2026	80
4	Ana	Sul	Monitor	10/09/2026	1200
5	Carla	Sudeste	Notebook	12/09/2026	3700
6	Bruno	Norte	Teclado	15/09/2026	150

7.2 Matemáticas e estatísticas básicas

Função (pt-BR)	Inglês	O que faz	Exemplo
SOMA	SUM	Soma valores	<code>=SOMA(E2:E6)</code> = 8630
MÉDIA	AVERAGE	Média aritmética	<code>=MÉDIA(E2:E6)</code> = 1726
MÁXIMO	MAX	Maior valor	<code>=MÁXIMO(E2:E6)</code> = 3700
MÍNIMO	MIN	Menor valor	<code>=MÍNIMO(E2:E6)</code> = 80
CONT.NÚM	COUNT	Conta células com números	<code>=CONT.NÚM(E2:E6)</code> = 5
CONT.VALORES	COUNTA	Conta células não vazias	<code>=CONT.VALORES(A2:A6)</code> = 5
CONTAR.VAZIO	COUNTBLANK	Conta células vazias	<code>=CONTAR.VAZIO(A2:A100)</code>
ARRED	ROUND	Arredonda	<code>=ARRED(3,14159;2)</code> = 3,14
ARREDONDAR.PARA.CIMA	ROUNDUP	Arredonda para cima	<code>=ARREDONDAR.PARA.CIMA(2,1;0)</code> = 3
ARREDONDAR.PARA.BAIXO	ROUNDDOWN	Arredonda para baixo	<code>=ARREDONDAR.PARA.BAIXO(2,9;0)</code> = 2
INT	INT	Parte inteira	<code>=INT(7,8)</code> = 7
TRUNCAR	TRUNC	Corta as casas decimais	<code>=TRUNCAR(7,89;1)</code> = 7,8
MOD	MOD	Resto da divisão	<code>=MOD(10;3)</code> = 1
ABS	ABS	Valor absoluto	<code>=ABS(-5)</code> = 5
POTÊNCIA	POWER	Potência	<code>=POTÊNCIA(2;10)</code> = 1024
RAIZ	SQRT	Raiz quadrada	<code>=RAIZ(81)</code> = 9

Função (pt-BR)	Inglês	O que faz	Exemplo
MULT	PRODUCT	Multiplica valores	=MULT(2;3;4) = 24
SOMARPRODUTO	SUMPRODUCT	Soma de multiplicações	=SOMARPRODUTO(B2:B5;C2:C5)
MED	MEDIAN	Mediana	=MED(E2:E6) = 1200
MODO	MODE	Valor mais frequente	=MODO(1;2;2;3) = 2
MAIOR	LARGE	k-ésimo maior	=MAIOR(E2:E6;2) = 3500
MENOR	SMALL	k-ésimo menor	=MENOR(E2:E6;1) = 80
ORDEM.EQ	RANK.EQ	Posição no ranking	=ORDEM.EQ(E2;\$E\$2:\$E\$6)
DESVPAD.A	STDEV.S	Desvio padrão (amostra)	=DESVPAD.A(E2:E6)
ALEATÓRIOENTRE	RANDBETWEEN	Número aleatório	=ALEATÓRIOENTRE(1;100)
SUBTOTAL	SUBTOTAL	Cálculo que ignora linhas filtradas	=SUBTOTAL(9;E2:E6) (9 = soma)
AGREGAR	AGGREGATE	Como SUBTOTAL, ignorando erros	=AGREGAR(9;6;E2:E6)

7.3 Funções condicionais (as mais pedidas em entrevistas)

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
SOMASE	SUMIF	Soma com 1 condição	=SOMASE(A2:A6;"Ana";E2:E6) = 4700
SOMASES	SUMIFS	Soma com várias condições	=SOMASES(E2:E6;B2:B6;"Norte";E2:E6;">100") = 150
CONT.SE	COUNTIF	Conta com 1 condição	=CONT.SE(C2:C6;"Notebook") = 2
CONT.SES	COUNTIFS	Conta com várias condições	=CONT.SES(A2:A6;"Ana";E2:E6;">1000") = 2
MÉDIASE	AVERAGEIF	Média com condição	=MÉDIASE(B2:B6;"Norte";E2:E6) = 115
MÉDIASES	AVERAGEIFS	Média com várias condições	=MÉDIASES(E2:E6;B2:B6;"Sul";C2:C6;"Monitor")
MÁXIMOS	MAXIFS	Maior valor com condição	=MÁXIMOS(E2:E6;B2:B6;"Sul") = 3500
MÍNIMOS	MINIFS	Menor valor com condição	=MÍNIMOS(E2:E6;A2:A6;"Bruno") = 80

Critérios que você pode usar

Critério	Significado
"Ana"	Igual a Ana
">1000"	Maior que 1000
"<>Sul"	Diferente de Sul
"*book"	Termina com "book" (* = qualquer texto)
"A?a"	? = um caractere qualquer
">"&H1	Maior que o valor da célula H1
">="&DATA(2026;9;10)	Data a partir de 10/09/2026

7.4 Funções lógicas

Função	Inglês	O que faz
SE	IF	Testa uma condição
E	AND	Verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras

Função	Inglês	O que faz
OU	OR	Verdadeiro se pelo menos uma for verdadeira
NÃO	NOT	Inverte o resultado
SES	IFS	Várias condições sem aninhar SE
PARÂMETRO	SWITCH	Compara um valor com uma lista
SEERRO	IFERROR	Valor alternativo se der erro
SENÃODISP	IFNA	Valor alternativo para #N/D
XOU	XOR	Ou exclusivo

Exemplos

```
=SE(E2>=1000;"Meta batida";"Abaixo da meta")

=SE(E(B2="Sul";E2>1000);"Bônus";"Sem bônus")

=SE(OU(C2="Notebook";C2="Monitor");"Eletrônico grande";"Acessório")

=SES(E2>=3000;"Ouro";E2>=1000;"Prata";VERDADEIRO;"Bronze")

=PARÂMETRO(B2;"Sul";"Equipe 1";"Norte";"Equipe 2";"Outras")

=SEERRO(E2/F2;0)
```

SE aninhado: `=SE(E2>=3000;"Ouro";SE(E2>=1000;"Prata";"Bronze"))` funciona em qualquer versão, mas **SES** é mais fácil de ler (Excel 2019+).

7.5 Funções de procura e referência

Função	Inglês	O que faz
PROCV	VLOOKUP	Procura na 1ª coluna e retorna uma coluna à direita
PROCH	HLOOKUP	Procura na 1ª linha e retorna uma linha abaixo
PROCX	XLOOKUP	Procura em qualquer direção (substitui PROCV/PROCH)
ÍNDICE	INDEX	Retorna o valor de uma posição
CORRESP	MATCH	Retorna a posição de um valor
CORRESPX	XMATCH	CORRESP moderno
ESCOLHER	CHOOSE	Escolhe de uma lista pelo número
DESLOC	OFFSET	Referência deslocada
INDIRETO	INDIRECT	Converte texto em referência
LIN / COL	ROW / COLUMN	Número da linha / coluna
LINS / COLS	ROWS / COLUMNS	Quantidade de linhas / colunas
HIPERLINK	HYPERLINK	Cria link clicável
TRANSPOR	TRANSPOSE	Troca linhas por colunas

PROCV passo a passo

```
=PROCV(valor_procurado; tabela; número_da_coluna; [FALSO])
```

Tabela de produtos em **H2:I5** (H = Produto, I = Preço):

```
=PROCV("Mouse";H2:I5;2;FALSO)
```

- **"Mouse"**: o que procurar.
- **H2:I5**: onde procurar (o valor tem que estar na **primeira coluna**).
- **2**: retornar a 2ª coluna da tabela (Preço).
- **FALSO** (ou **0**): correspondência **exata**. Use quase sempre!

Erro #N/D? O valor não foi encontrado. Verifique espaços extras (use **ARRUMAR**), números armazenados como texto ou se a tabela está fixa com **\$**.

PROCX: o substituto moderno (Excel 365/2021+)

```
=PROCX(valor_procurado; coluna_procura; coluna_retorno; [se_não_encontrado])
```

```
=PROCX("Mouse";H2:H5;I2:I5;"Não cadastrado")
```

Vantagens: procura à esquerda, não quebra ao inserir colunas, já trata "não encontrado" e procura do último para o primeiro.

ÍNDICE + CORRESP (funciona em todas as versões)

```
=ÍNDICE(I2:I5;CORRESP("Mouse";H2:H5;0))
```

7.6 Funções de texto

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
CONCAT	CONCAT	Junta textos	=CONCAT(A2;" - ";B2) = Ana - Sul
CONCATENAR	CONCATENATE	Junta textos (versão antiga)	=CONCATENAR(A2;B2)
UNIRTEXTO	TEXTJOIN	Junta com separador	=UNIRTEXTO(", ";VERDADEIRO;A2:A6)
ESQUERDA	LEFT	Primeiros caracteres	=ESQUERDA("Notebook";4) = Note
DIREITA	RIGHT	Últimos caracteres	=DIREITA("12345";2) = 45
EXT. TEXTO	MID	Caracteres do meio	=EXT. TEXTO("ABC-123";5;3) = 123
NÚM. CARACT	LEN	Quantidade de caracteres	=NÚM. CARACT("Excel") = 5
MAIÚSCULA	UPPER	Tudo maiúsculo	=MAIÚSCULA("ana") = ANA
MINÚSCULA	LOWER	Tudo minúsculo	=MINÚSCULA("ANA") = ana
PRI. MAIÚSCULA	PROPER	Primeira letra maiúscula	=PRI. MAIÚSCULA("maria silva") = Maria Silva
ARRUMAR	TRIM	Remove espaços extras	=ARRUMAR(" Ana ") = Ana
TIRAR	CLEAN	Remove caracteres invisíveis	=TIRAR(A2)
PROCURAR	FIND	Posição de um texto (diferencia maiúsculas)	=PROCURAR("@";"a@b.com") = 2
LOCALIZAR	SEARCH	Posição de um texto (não diferencia)	=LOCALIZAR("book";C2)
SUBSTITUIR	SUBSTITUTE	Troca um texto por outro	=SUBSTITUIR("1.234";".";"") = 1234
MUDAR	REPLACE	Troca por posição	=MUDAR("ABC";2;1;"X") = AXC

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
TEXTO	TEXT	Formata número/data como texto	=TEXTO(D2;"dd/mm/aaaa")
VALOR	VALUE	Converte texto em número	=VALOR("150") = 150
REPT	REPT	Repete texto	=REPT("*";5) = *
EXATO	EXACT	Compara textos exatamente	=EXATO("a";"A") = FALSO
TEXTOANTES	TEXTBEFORE	Texto antes de um delimitador (365)	=TEXTOANTES("ana@email.com";"@") = ana
TEXTODEPOIS	TEXTAFTER	Texto depois de um delimitador (365)	=TEXTODEPOIS("ana@email.com";"@") = email.com
DIVIDIRTEXTO	TEXTSPLIT	Divide texto em várias células (365)	=DIVIDIRTEXTO("a;b;c";";")

****Concatenar com &:**** =A2&" vendeu R\$ "&TEXTO(E2;"#.##0,00") resulta em "Ana vendeu R\$ 3.500,00".

7.7 Funções de data e hora

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
HOJE	TODAY	Data de hoje	=HOJE()
AGORA	NOW	Data e hora atuais	=AGORA()
DATA	DATE	Monta uma data	=DATA(2026;10;3)
DIA / MÊS / ANO	DAY / MONTH / YEAR	Extraí partes da data	=MÊS(D2) = 9
HORA / MINUTO / SEGUNDO	HOUR / MINUTE / SECOND	Partes da hora	=HORA(AGORA())
DIA.DA.SEMANA	WEEKDAY	Dia da semana (1 = domingo)	=DIA.DA.SEMANA(D2)
NÚMSEMANA	WEEKNUM	Número da semana no ano	=NÚMSEMANA(D2)
DIATRABALHO	WORKDAY	Data após N dias úteis	=DIATRABALHO(D2;10)
DIATRABALHOTOTAL	NETWORKDAYS	Dias úteis entre datas	=DIATRABALHOTOTAL(D2;D6)
DATAM	EDATE	Soma meses	=DATAM(D2;3) (3 meses depois)
FIMMÊS	EOMONTH	Último dia do mês	=FIMMÊS(D2;0) = 30/09/2026
DATADIF	DATEDIF	Diferença em anos/meses/dias	=DATADIF(nascimento;HOJE();"y") (idade)
DATA.VALOR	DATEVALUE	Texto em data	=DATA.VALOR("03/10/2026")

Subtrair datas dá a diferença em dias: =D6-D2 = 10.

7.8 Funções de informação e erros

Função	Inglês	O que faz
ÉCÉL.VAZIA	ISBLANK	Célula está vazia?
ÉNÚM	ISNUMBER	É número?
ÉTEXTO	ISTEXT	É texto?
ÉERRO / ÉERROS	ISERR / ISERROR	É erro?
É.NÃO.DISP	ISNA	É #N/D?

Função	Inglês	O que faz
ÉFÓRMULA	ISFORMULA	Contém fórmula?
NÃO.DISP	NA	Gera #N/D

Erros comuns

Erro	Causa	Solução
#DIV/0!	Divisão por zero	=SEERRO(A1/B1;0)
#N/D	Valor não encontrado (PROCV/PROCX)	Conferir o valor; usar SEERRO ou o 4º argumento do PROCX
#NOME?	Nome de função digitado errado	Verificar a grafia (ou usar nome em inglês no Excel pt-BR)
#VALOR!	Tipo errado (texto em conta)	Converter com VALOR, limpar espaços
#REF!	Referência apagada	Desfazer ou refazer a fórmula
#NÚM!	Número inválido	Revisar o cálculo
#DESPEJAR! (#SPILL!)	Fórmula dinâmica sem espaço livre	Limpar as células abaixo/ao lado
#####	Coluna estreita	Aumentar a largura da coluna

7.9 Funções financeiras

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
PGTO	PMT	Valor da parcela	=PGTO(2%;12;-10000) = parcela de 10 mil em 12x a 2% a.m.
VF	FV	Valor futuro	=VF(1%;24;-500) (guardar 500/mês por 2 anos)
VP	PV	Valor presente	=VP(1%;12;-1000)
TAXA	RATE	Taxa de juros	=TAXA(12;-950;10000)
NPER	NPER	Número de parcelas	=NPER(2%;-500;5000)
VPL	NPV	Valor presente líquido	=VPL(10%;B2:B6)
TIR	IRR	Taxa interna de retorno	=TIR(B1:B6)

7.10 Funções de matriz dinâmica (Excel 365 / 2021+)

Estas funções "despejam" o resultado em várias células automaticamente.

Função	Inglês	O que faz	Exemplo
FILTRO	FILTER	Filtra dados por condição	=FILTRO(A2:E6;B2:B6="Su1";"Nada")
CLASSIFICAR	SORT	Ordena	=CLASSIFICAR(A2:E6;5;-1) (por Valor, decrescente)
CLASSIFICARPOR	SORTBY	Ordena por outra coluna	=CLASSIFICARPOR(A2:A6;E2:E6;-1)
ÚNICO	UNIQUE	Lista sem repetições	=ÚNICO(A2:A6) = Ana, Bruno, Carla
SEQUÊNCIA	SEQUENCE	Gera sequência	=SEQUÊNCIA(10) = 1 a 10
MATRIZALEATÓRIA	RANDARRAY	Números aleatórios	=MATRIZALEATÓRIA(5)
EMPILHARV	VSTACK	Empilha tabelas	=EMPILHARV(Jan!A2:C10;Fev!A2:C10)
ESCOLHERCOLS	CHOOSECOLS	Escolhe colunas	=ESCOLHERCOLS(A2:E6;1;5)
LET	LET	Cria variáveis na fórmula	=LET(total;SOMA(E2:E6);total*0,1)
LAMBDA	LAMBDA	Cria sua própria função	Ver Módulo 8

Combinação poderosa: total vendido por vendedor, ordenado:

=CLASSIFICAR(ÚNICO(A2:A6))	(lista de vendedores em G2)
=SOMASE(A2:A6;G2#;E2:E6)	(total de cada um; G2# = todo o resultado despejado)

7.11 Dicas de ouro

1. Use **F9** em um pedaço selecionado da fórmula para ver o resultado parcial (depois **Esc**).
2. **Fórmulas > Avaliar Fórmula** mostra o cálculo passo a passo.
3. **Fórmulas > Rastrear Precedentes** mostra de onde vêm os dados.
4. Dê **nomes** a intervalos (Caixa de Nome ou Fórmulas > Definir Nome): **=SOMA(Vendas)** é mais claro que **=SOMA(E2:E6)**.
5. Não sabe o nome de uma função? Peça ao ChatGPT (Módulo 10)!

Resumo do módulo

- Básicas: **SOMA**, **MÉDIA**, **MÁXIMO**, **MÍNIMO**, **CONT.VALORES**.
- Condicionais: **SE**, **SOMASES**, **CONT.SES**, **SEERRO**.
- Procura: **PROCV** (com **FALSO**), **PROCX**, **ÍNDICE+CORRESP**.
- Texto: **ARRUMAR**, **ESQUERDA**, **TEXTO**, **&**.
- Datas: **HOJE**, **DATADIF**, **DIATRABALHOTOTAL**.
- Modernas: **FILTRO**, **ÚNICO**, **CLASSIFICAR**.

8. Excel: Recursos Avançados

Objetivo: organizar e analisar dados como um profissional: tabelas, filtros, formatação condicional, validação, gráficos, tabela dinâmica, Power Query e macros.

8.1 Regras de uma base de dados bem feita

Antes de qualquer recurso avançado, organize os dados assim:

- **Uma linha de cabeçalho** com nomes únicos (sem células mescladas).
- **Uma informação por coluna** (Nome em uma coluna, Sobrenome em outra).
- **Um registro por linha** (cada venda em uma linha).
- **Sem linhas ou colunas em branco** no meio dos dados.
- **Sem totais no meio** da base: calcule em outra área ou use tabela dinâmica.

8.2 Tabelas (Formatar como Tabela)

Selecione os dados e pressione **Ctrl + Alt + T** (pt-BR) ou **Ctrl + T** (inglês).

Vantagens:

- Filtros automáticos e linhas zebradas.
- **Crescem sozinhas:** fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas acompanham os novos dados.
- **Colunas calculadas:** digite a fórmula em uma linha e ela é aplicada à coluna inteira.
- **Linha de totais:** Design da Tabela > Linha de Totais.
- **Referências estruturadas:** em vez de **E2:E100**, use o nome da coluna.

```
=SOMA(TabVendas[Valor])  
=[@Valor]*0,1          (o @ significa "nesta linha")
```

Renomeie a tabela em **Design da Tabela > Nome da Tabela** (ex.: **TabVendas**).

8.3 Classificar e filtrar

- **Classificar:** Dados > Classificar (permite vários níveis: Região, depois Valor decrescente).
- **Filtro:** **Ctrl + Shift + L**. Clique na setinha do cabeçalho para filtrar por texto, número, data ou cor.
- **Filtros de número:** Maior que, Entre, 10 Primeiros, Acima da Média.
- **Filtro avançado:** Dados > Avançado (critérios complexos e copiar resultado para outro local).
- **Segmentação de dados:** em tabelas e tabelas dinâmicas, botões visuais para filtrar (Inserir > Segmentação de Dados).

8.4 Ferramentas de dados

Ferramenta	Onde	Para que serve
Remover Duplicatas	Dados > Remover Duplicatas	Apaga linhas repetidas
Texto para Colunas	Dados > Texto para Colunas	Divide "Nome;Cidade" em colunas separadas
Preenchimento Relâmpago	Ctrl + E	Digite 1 ou 2 exemplos e o Excel completa o padrão (ex.: extrair primeiro nome)
Localizar e Substituir	Ctrl + U (pt) / Ctrl + H (en)	Troca textos em massa

Ferramenta	Onde	Para que serve
Ir para Especial	F5 > Especial	Seleciona só vazias, fórmulas, constantes...
Colar Especial	Ctrl + Alt + V	Cola só valores, formatos, transpõe, soma
Atingir Meta	Dados > Teste de Hipóteses	Descobre o valor de entrada para chegar a um resultado
Consolidar	Dados > Consolidar	Junta dados de várias abas
Subtotal	Dados > Subtotal	Totais por grupo (dados classificados)
Agrupar	Dados > Agrupar	Recolhe/expande linhas e colunas

Truque: preencher células vazias com o valor de cima. Selecione a coluna > F5 > Especial > Em branco > digite = e a seta para cima > Ctrl + Enter.

8.5 Formatação condicional

Página Inicial > **Formatação Condicional**. Destaca células automaticamente.

Tipo	Exemplo de uso
Realçar regras das células	Valores maiores que 1000 em verde
Regras de primeiros/últimos	Os 10 maiores, abaixo da média
Barras de dados	Barras dentro da célula, proporcionais ao valor
Escalas de cor	Mapa de calor (vermelho a verde)
Conjuntos de ícones	Setas, semáforos
Valores duplicados	Destacar CPFs repetidos
Usar fórmula	Pintar a linha inteira com base em uma coluna

Pintar a linha inteira quando o status for "Atrasado"

- Selecione A2:F100.
- Formatação Condicional > Nova Regra > **Usar uma fórmula**.
- Fórmula: =\$F2="Atrasado" (coluna fixa com \$, linha livre).
- Escolha o formato (preenchimento vermelho claro).

Outras fórmulas úteis:

=D2<HOJE()	(data vencida)
=E2>MÉDIA(\$E\$2:\$E\$100)	(acima da média)
=MOD(LIN();2)=0	(linhas zebradas)
=CONT.SE(\$A\$2:\$A\$100;\$A2)>1	(duplicados)

Gerencie em Formatação Condicional > **Gerenciar Regras**.

8.6 Validação de dados

Dados > **Validação de Dados**. Controla o que pode ser digitado.

Permitir	Exemplo
Lista	Lista suspensa: Sul;Norte;Sudeste ou um intervalo =\$H\$2:\$H\$10
Número inteiro	Quantidade entre 1 e 100
Decimal	Valor maior que 0

Permitir	Exemplo
Data	Datas a partir de hoje: <code>>= =HOJE()</code>
Comprimento do texto	CPF com exatamente 11 caracteres
Personalizado	<code>=CONT.SE(\$A:\$A;A2)=1</code> (impede duplicados)

Use as abas **Mensagem de Entrada** (dica ao selecionar) e **Alerta de Erro** (mensagem ao digitar errado).

Lista dependente: a lista de "Cidade" muda conforme o "Estado". Crie nomes para cada lista (ex.: intervalo **SP** com as cidades de SP) e use `=INDIRETO(A2)` na validação da coluna Cidade.

8.7 Gráficos

Selecione os dados > Inserir > Gráficos (ou **Alt + F1** para gráfico rápido).

Gráfico	Quando usar
Colunas / Barras	Comparar categorias (vendas por vendedor)
Linhas	Evolução no tempo (vendas por mês)
Pizza / Rosca	Partes de um todo (poucas categorias, até 5)
Dispersão	Relação entre duas variáveis
Combinado	Duas medidas com escalas diferentes (valor e %)
Cascata	Entradas e saídas (fluxo de caixa)
Mapa	Valores por estado/país
Minigráficos (Sparklines)	Mini gráfico dentro da célula (Inserir > Minigráficos)

Boas práticas: título claro, rótulos de dados, remover enfeites desnecessários (3D, sombras) e ordenar as barras do maior para o menor.

8.8 Tabela Dinâmica (o recurso mais valorizado do mercado)

Resume milhares de linhas em segundos, **sem fórmulas**.

1. Clique em qualquer célula dos dados.
2. **Inserir > Tabela Dinâmica > Nova Planilha > OK.**
3. Arraste os campos para as áreas:

Área	Função	Exemplo
Linhas	Categorias na vertical	Vendedor
Colunas	Categorias na horizontal	Região
Valores	O que calcular	Soma de Valor
Filtros	Filtro geral do relatório	Ano

Recursos importantes:

- **Configurações do Campo de Valor:** trocar Soma por Contagem, Média, Máximo, ou **Mostrar Valores Como % do total**.
- **Agrupar datas:** botão direito em uma data > Agrupar > Meses, Trimestres, Anos.
- **Atualizar:** quando os dados mudam, botão direito > Atualizar (ou **Alt + F5**). Use dados em formato de Tabela para incluir novas linhas automaticamente.
- **Segmentação de Dados e Linha do Tempo:** filtros visuais clicáveis.
- **Gráfico Dinâmico:** Analisar Tabela Dinâmica > Gráfico Dinâmico.

- **Duplo clique** em um valor mostra as linhas que o compõem.
- **Campo calculado:** Analisar > Campos, Itens e Conjuntos.

Dashboard em 10 minutos: crie 3 tabelas dinâmicas + 3 gráficos dinâmicos em uma aba, adicione uma Segmentação de Dados e conecte-a a todas (botão direito > Conexões de Relatório).

8.9 Power Query (limpeza e automação de dados)

Dados > Obter Dados. Importa e trata dados de Excel, CSV, pastas, bancos de dados e web, gravando cada passo para repetir automaticamente.

O que dá para fazer sem fórmulas:

- Remover colunas, linhas em branco e duplicadas.
- Dividir colunas, trocar tipos (texto, número, data), substituir valores.
- **Combinar todos os arquivos de uma pasta** (ex.: 12 planilhas mensais em uma só).
- **Mesclar consultas** (como um PROCV entre tabelas).
- **Transformar colunas em linhas** (Despivotar).

Depois de configurar, basta clicar em **Atualizar Tudo** quando chegarem novos dados.

8.10 Proteção e colaboração

- **Proteger planilha:** Revisão > Proteger Planilha (antes, desbloqueie as células editáveis: **Ctrl + 1** > Proteção > desmarcar Bloqueada).
- **Proteger pasta de trabalho:** impede inserir/excluir abas.
- **Senha para abrir:** Arquivo > Informações > Proteger Pasta de Trabalho > Criptografar com Senha.
- **Comentários e anotações:** botão direito > Novo Comentário (**Ctrl + Shift + F2** para anotação).
- **Coautoria:** salve no OneDrive/SharePoint e compartilhe; várias pessoas editam ao mesmo tempo.
- **Histórico de versões:** Arquivo > Informações > Histórico de Versões.

8.11 Nomes, LET e LAMBDA

- **Gerenciador de Nomes:** **Ctrl + F3**.
- **LET** deixa fórmulas longas legíveis:

```
=LET(vendas;SOMA(E2:E6); meta;10000; SE(vendas>=meta;"Bateu";"Faltam "&meta-vendas))
```

- **LAMBDA** cria funções próprias. Em Fórmulas > Definir Nome, crie **COMISSAO** com:

```
=LAMBDA(valor; SE(valor>=3000; valor*5%; valor*2%))
```

Depois use em qualquer célula: **=COMISSAO(E2)**.

8.12 Macros e VBA (introdução)

Macros automatizam tarefas repetitivas.

1. Habilite a guia **Desenvolvedor:** Arquivo > Opções > Personalizar Faixa de Opções > marque Desenvolvedor.
2. **Gravar Macro:** Desenvolvedor > Gravar Macro, faça as ações, Parar Gravação.
3. Veja o código: **Alt + F11** (editor VBA).
4. Salve como **.xlsm** (pasta habilitada para macro).

Exemplo de macro que formata o cabeçalho:

```
Sub FormatarCabecalho()  
    With Range("A1").CurrentRegion.Rows(1)  
        .Font.Bold = True  
        .Interior.Color = RGB(31, 78, 121)  
        .Font.Color = RGB(255, 255, 255)  
    End With  
    Columns.AutoFit  
End Sub
```

Segurança: só habilite macros de arquivos de origem confiável. Macros em anexos de e-mail são uma forma comum de vírus.

Alternativa moderna: o **Office Scripts** (guia Automatizar, Excel para web) usa TypeScript e funciona na nuvem.

Resumo do módulo

- Organize os dados em formato de banco de dados e transforme em **Tabela**.
- Formatação condicional com fórmula usa \$ na coluna: `=F2="Atrasado"`.
- Validação cria listas suspensas e impede erros de digitação.
- **Tabela Dinâmica** resume dados sem fórmulas; Power Query automatiza a limpeza.

9. Google Planilhas

Objetivo: usar o Google Planilhas (Google Sheets), a alternativa gratuita e online ao Excel, e conhecer suas funções exclusivas.

9.1 Por que usar

- **Gratuito:** basta uma conta Google (sheets.google.com).
- **Na nuvem:** salva automaticamente e abre em qualquer computador ou celular.
- **Colaboração em tempo real:** várias pessoas editando juntas, com comentários e histórico.
- **Compatível com Excel:** abre e exporta **.xlsx**.

9.2 Diferenças em relação ao Excel

Item	Excel	Google Planilhas
Salvar	Manual (Ctrl + B/Ctrl + S) ou AutoSalvamento no OneDrive	Automático
Compartilhar	OneDrive/SharePoint	Botão Compartilhar (leitor, comentarista, editor)
Histórico	Histórico de Versões	Arquivo > Histórico de versões
Automação	VBA / Office Scripts	Apps Script (JavaScript)
Funções	A maioria igual	Iguais + funções exclusivas (abaixo)
Tabela dinâmica	Inserir > Tabela Dinâmica	Inserir > Tabela dinâmica
Limite	1.048.576 linhas	10 milhões de células por arquivo

As funções têm os **mesmos nomes** em português: **SOMA**, **SE**, **PROCV**, **SOMASES**, **PROCX**, **FILTER**... O separador também é **;** quando a planilha está em português (Arquivo > Configurações > Localidade: Brasil).

9.3 Funções exclusivas do Google Planilhas

Função	O que faz	Exemplo
QUERY	Consulta os dados com linguagem parecida com SQL	=QUERY(A1:E100;"select A, sum(E) group by A";1)
IMPORTRANGE	Traz dados de outra planilha	=IMPORTRANGE("URL_da_planilha";"Vendas!A1:E100")
GOOGLETRANSLATE	Traduz texto	=GOOGLETRANSLATE(A2;"pt";"en")
GOOGLEFINANCE	Cotações de ações e moedas	=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDBRL")
IMAGE	Insere imagem pela URL	=IMAGE("https://.../logo.png")
SPARKLINE	Minigráfico na célula	=SPARKLINE(B2:M2)
ARRAYFORMULA	Aplica a fórmula à coluna inteira	=ARRAYFORMULA(B2:B*C2:C)
IMPORTHTML	Importa tabela de um site	=IMPORTHTML("URL";"table";1)
SPLIT	Divide texto	=SPLIT(A2;"",")
REGEXEXTRACT	Extraí texto por padrão	=REGEXEXTRACT(A2;"\d+") (números)
DETECTLANGUAGE	Detecta o idioma	=DETECTLANGUAGE(A2)

QUERY na prática

Com os dados de vendas (A = Vendedor, B = Região, C = Produto, D = Data, E = Valor):

```
=QUERY(A1:E100;"select A, sum(E) where B = 'Sul' group by A order by sum(E) desc";1)
```

Resultado: total vendido por vendedor da região Sul, do maior para o menor.

9.4 Recursos úteis

- **Filtros e visualizações de filtro:** cada pessoa filtra sem atrapalhar os outros.
- **Validação de dados:** Dados > Validação de dados (listas suspensas, caixas de seleção).
- **Caixa de seleção:** Inserir > Caixa de seleção (ótimo para checklists).
- **Formatação condicional:** Formatar > Formatação condicional.
- **Proteger intervalos:** Dados > Proteger páginas e intervalos.
- **Formulários:** Ferramentas > Criar um formulário (as respostas caem direto na planilha).
- **Explorar / Gemini:** botão no canto inferior direito ou painel lateral sugere gráficos e análises por IA.
- **Atalhos:** **Ctrl + /** mostra todos os atalhos.

9.5 Apps Script (automação)

Extensões > **Apps Script**. Exemplo que envia um e-mail com o total de vendas:

```
function enviarResumo() {  
  const aba = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Vendas");  
  const total = aba.getRange("E2:E").getValues().flat()  
    .filter(Number).reduce((a, b) => a + b, 0);  
  MailApp.sendEmail("gestor@empresa.com", "Resumo de vendas",  
    "Total vendido: R$ " + total.toFixed(2));  
}
```

Em **Acionadores** (ícone de relógio) você agenda o script para rodar todo dia.

Resumo do módulo

- Google Planilhas é gratuito, online e colaborativo.
- As funções do Excel funcionam quase todas iguais.
- Exclusivas poderosas: **QUERY**, **IMPORTRANGE**, **GOOGLETRANSLATE**, **ARRAYFORMULA**.

10. ChatGPT para Excel

Objetivo: usar o ChatGPT (e outras IAs como Copilot, Gemini e Claude) como um assistente de Excel: criar fórmulas, entender planilhas prontas, limpar dados, gerar macros e analisar dados.

10.1 O que o ChatGPT faz por você no Excel

Tarefa	Exemplo
Criar fórmulas	"Fórmula para somar as vendas da Ana na região Sul"
Explicar fórmulas	"O que faz <code>=ÍNDICE(B:B;CORRESP(MAIOR(C:C;1);C:C;0))?</code> "
Corrigir erros	"Meu PROCV dá #N/D, o que pode ser?"
Escrever macros VBA	"Macro que salva cada aba como PDF separado"
Montar planilhas	"Crie a estrutura de um controle de estoque"
Analisar dados	Enviar um arquivo e pedir gráficos e conclusões
Ensinar	"Me explique tabela dinâmica como se eu fosse iniciante"
Gerar dados de teste	"Gere 30 linhas fictícias de vendas em formato de tabela"

10.2 Começando

1. Acesse **chatgpt.com** e crie uma conta (há versão gratuita).
2. Digite seu pedido (o *prompt*) na caixa de mensagem.
3. Copie a fórmula da resposta e cole na célula.
4. **Teste sempre** o resultado com poucos dados conhecidos.

10.3 A fórmula do prompt perfeito

Um bom pedido tem 5 partes. Use o modelo **C.E.D.O.F.**:

Parte	O que informar	Exemplo
Contexto	Versão e idioma do Excel	"Uso Excel 365 em português, separador ;"
Estrutura	Colunas e onde estão os dados	"A = Vendedor, B = Região, E = Valor, dados de A2 a E500"
Desejo	O que você quer	"Quero o total vendido por região"
Onde	Onde o resultado vai ficar	"Na célula H2, com a região escrita em G2"
Formato	Como quer a resposta	"Só a fórmula e uma explicação curta"

Prompt ruim x prompt bom

Ruim:

faz uma formula de soma com condicao

Bom:

Uso Excel 365 em português (separador ponto e vírgula).
Minha planilha tem: coluna A = Vendedor, B = Região, D = Data, E = Valor,
com dados de A2 até E500.
Quero, na célula H2, o total vendido pela região que está escrita em G2,
somente no mês de setembro de 2026.
Me dê a fórmula e explique cada parte em uma linha.

Resposta esperada:

```
=SOMASES(E2:E500;B2:B500;G2;D2:D500;">="&DATA(2026;9;1);D2:D500;"<="&DATA(2026;9;30))
```

Importante: diga sempre que o Excel está em **português**. Se não disser, o ChatGPT costuma responder com nomes em inglês (**SUMIFS**) e vírgula, que darão erro **#NOME?** no Excel pt-BR.

10.4 Biblioteca de prompts prontos

Copie, troque o que está entre colchetes e use.

Fórmulas

Excel 365 em português. Tenho [descreva as colunas e o intervalo].
Preciso de uma fórmula para [objetivo] na célula [célula].
Se houver mais de uma forma, mostre a mais simples e a mais moderna.

Converta esta fórmula do Excel em inglês para o Excel em português,
com ponto e vírgula: [cole a fórmula]

Crie uma fórmula que classifique o valor da célula E2 em:
"Ouro" se for maior ou igual a 3000, "Prata" se for maior ou igual a 1000
e "Bronze" nos outros casos. Excel em português.

Explicar e corrigir

Explique passo a passo, para um iniciante, o que esta fórmula faz:
[cole a fórmula]

Esta fórmula está retornando [erro, ex.: #VALOR!]:
[cole a fórmula]
Os dados da coluna X são [descreva: ex.: números importados de um sistema].
Quais as causas possíveis e como corrijo?

Simplifique esta fórmula mantendo o mesmo resultado: [cole a fórmula]

Limpeza de dados

Na coluna A tenho nomes completos como " maria DA silva".
Quero na coluna B o nome limpo, sem espaços extras e com as iniciais maiúsculas.
Excel em português.

Na coluna A tenho textos como "Pedido 4587 - Cliente: João - SP".
Quero extrair só o número do pedido na coluna B e a sigla do estado na coluna C.

Tenho CPFs na coluna A, alguns com pontos e traço e outros sem.
Crie uma fórmula que deixe todos no formato 000.000.000-00.

Estrutura de planilhas

Monte a estrutura de uma planilha de [controle de estoque / fluxo de caixa / controle de horas / orçamento doméstico] para uma [pequena loja].
Liste as abas, as colunas de cada aba, as fórmulas principais (Excel em português), as validações de dados e as formatações condicionais recomendadas.

Quero um dashboard de vendas no Excel. Tenho as colunas [liste].
Quais tabelas dinâmicas, gráficos e segmentações devo criar? Passo a passo.

Macros VBA

Escreva uma macro VBA comentada em português que [ação, ex.: salve cada aba desta pasta como um PDF separado na mesma pasta do arquivo, com o nome da aba].
Explique como instalar e executar a macro.

Explique linha por linha o que esta macro faz e se ela tem algum risco: [cole o código]

Tabela dinâmica e análise

Tenho uma base com [colunas]. Quero descobrir [ex.: qual produto mais vende por região em cada trimestre]. Como monto a tabela dinâmica? Quais campos vão em Linhas, Colunas, Valores e Filtros?

Aprender

Seja meu professor de Excel. Me explique [PROCX] com um exemplo do dia a dia, depois me passe 3 exercícios de dificuldade crescente e corrija minhas respostas.

10.5 Analisando planilhas enviadas ao ChatGPT

O ChatGPT permite **anexar arquivos** (.xlsx, .csv) pelo ícone de clipe. Ele lê os dados, faz cálculos com Python e devolve tabelas, gráficos e até um arquivo novo para baixar.

Exemplos de pedidos após anexar:

Analise esta planilha de vendas e me diga:

1. Total por mês e por vendedor.
2. Os 5 produtos mais vendidos.
3. Alguma tendência ou anomalia.

Crie um gráfico de linhas com a evolução mensal.

Limpe esta base: remova duplicados, padronize os nomes das cidades, corrija as datas para dd/mm/aaaa e me devolva um arquivo .xlsx.

Compare as duas planilhas anexadas e liste os clientes que estão na primeira e não estão na segunda.

Confira os resultados: peça "mostre como você calculou" e valide alguns números manualmente no Excel.

10.6 Fluxo de trabalho recomendado

1. **Descreva** a planilha (colunas, intervalo, versão do Excel em português).
2. **Peça** a fórmula com um objetivo claro.
3. **Teste** em poucas linhas com resultado conhecido.
4. **Itere:** se não funcionar, cole o erro e o que esperava. "Deu #N/D na linha 5, onde o valor é X."
5. **Entenda:** peça a explicação. O objetivo é aprender, não só copiar.

10.7 IA dentro das planilhas

Ferramenta	Onde	O que faz
Microsoft Copilot no Excel	Botão Copilot no Excel 365 (planos com Copilot)	Cria fórmulas, destaca dados, gera gráficos e análises por comando de texto
Função COPILOT	Excel 365 (em liberação gradual)	=COPILOT("classifique o sentimento deste comentário";A2) usa IA dentro da célula
Gemini no Google Planilhas	Painel lateral do Google Workspace	Cria tabelas, fórmulas e resumos
Analisar Dados	Excel > Página Inicial > Analisar Dados	Sugere gráficos e tabelas dinâmicas automaticamente (gratuito no 365)

10.8 Cuidados importantes

- **A IA erra.** Fórmulas podem ter referências erradas ou funções que não existem na sua versão. Sempre teste.
- **Privacidade e LGPD:** nunca envie dados pessoais (CPF, telefones, salários, dados de clientes) ou informações confidenciais da empresa. Use dados fictícios ou anonimizados, ou só descreva as colunas.
- **Verifique a política da empresa** sobre uso de IA antes de usar com dados de trabalho.
- **Macros geradas por IA:** leia o código (ou peça para a IA explicar) antes de rodar, e teste em uma cópia do arquivo.
- **Não terceirize o raciocínio:** use a IA para aprender. Em entrevistas e testes práticos, você precisará saber fazer.

10.9 Desafio prático

Abra a planilha de exercícios ([planilhas/exercicios-excel.xlsx](#)), aba **Vendas**, e use o ChatGPT para:

1. Criar uma fórmula que mostre o total vendido por cada vendedor.
2. Criar uma coluna "Comissão": 5% para vendas acima de R\$ 2.000 e 2% para as demais.
3. Criar uma formatação condicional que pinte de verde as vendas acima da média.
4. Escrever uma macro que copie a aba Vendas para uma nova pasta de trabalho.
5. Pedir uma explicação de cada resposta e conferir os resultados manualmente.

Resumo do módulo

- Diga sempre: **Excel em português, separador ;**, colunas e intervalos.

- Use o modelo C.E.D.O.F.: Contexto, Estrutura, Desejo, Onde, Formato.
- Teste, itere e peça explicações.
- Não envie dados pessoais ou confidenciais.

11. Exercícios e Gabarito

Como usar: faça os exercícios antes de olhar o gabarito. Os exercícios de Excel usam a planilha [exercicios-excel.xlsx](#). O gabarito está no final.

Parte A - Informática e Windows

1. Qual a diferença entre memória RAM e SSD?
2. Uma internet de 200 Mbps baixa aproximadamente quantos MB por segundo?
3. Qual extensão indica uma planilha do Excel com macros?
4. Qual atalho bloqueia o computador?
5. Qual atalho captura apenas uma parte da tela?
6. Como excluir um arquivo sem enviá-lo para a lixeira?
7. Qual comando do **Win + R** abre o Gerenciador de Dispositivos?
8. Qual atalho reabre uma aba do navegador fechada sem querer?

Parte B - Comandos (CMD, PowerShell e Linux)

1. No CMD, crie uma pasta chamada **Curso** e entre nela.
2. No CMD, liste apenas os arquivos **.pdf** da pasta atual.
3. Qual comando mostra o endereço IP do computador?
4. Um site não abre, mas o **ping 8.8.8.8** funciona. Qual o provável problema e qual comando ajuda?
5. Qual comando repara arquivos corrompidos do Windows?
6. Agende o desligamento do computador para daqui a 30 minutos. Como cancelar?
7. No PowerShell, liste todos os arquivos **.xlsx** da pasta Documentos, incluindo subpastas.
8. No Linux, qual comando instala o programa **htop** no Ubuntu?
9. No Linux, como procurar a palavra "erro" dentro do arquivo **log.txt**?

Parte C - Segurança

1. Cite três sinais de que um e-mail é falso.
2. O que é verificação em duas etapas e por que usar?
3. O que significa a regra de backup 3-2-1?

Parte D - Excel básico (aba Notas)

1. Na coluna F, calcule a **média** das 4 notas de cada aluno.
2. Na coluna G, mostre "Aprovado" se a média for maior ou igual a 7, "Recuperação" se for maior ou igual a 5 e "Reprovado" nos outros casos.
3. Na célula J2, calcule a maior média da turma; em J3, a menor; em J4, a média geral.
4. Na célula J5, conte quantos alunos foram aprovados.
5. Formate as médias com 1 casa decimal.
6. Aplique formatação condicional: médias abaixo de 5 em vermelho.

Parte E - Funções (abas Vendas, Produtos e Pedidos)

1. (Vendas) Calcule o total geral vendido (coluna H).

2. (Vendas) Calcule o total vendido pelo vendedor "Ana".
3. (Vendas) Calcule o total vendido na região "Sul" com valor acima de R\$ 1.000.
4. (Vendas) Conte quantas vendas foram de "Notebook".
5. (Pedidos) Usando o código da coluna B, traga o **nome do produto** (coluna D) e o **preço** (coluna E) da aba Produtos com **PROCV** ou **PROCX**.
6. (Pedidos) Calcule o total do pedido na coluna F (Quantidade x Preço).
7. (Vendas) Crie uma coluna "Comissão": 5% se o Total for maior que R\$ 2.000, senão 2%.
8. (Vendas) Liste os vendedores sem repetição usando **ÚNICO** e, ao lado, o total de cada um.

Parte F - Limpeza de dados (aba Limpeza)

1. Coluna A: nomes com espaços extras e letras bagunçadas. Deixe-os padronizados na coluna D.
2. Extraia o primeiro nome na coluna E.
3. Coluna B: e-mails. Extraia o domínio (depois do @) na coluna F.
4. Coluna C: CPFs só com números. Formate como **000.000.000-00** na coluna G.

Parte G - Datas (aba Datas)

1. Calcule a idade de cada funcionário na coluna D.
2. Calcule há quantos anos completos cada um trabalha na empresa na coluna E.
3. Calcule a data do fim do período de experiência (90 dias após a admissão) na coluna F.

Parte H - Recursos avançados (aba Vendas)

1. Transforme os dados em uma **Tabela** chamada **TabVendas**.
2. Crie uma **lista suspensa** para a coluna Região com Sul, Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste.
3. Crie uma **Tabela Dinâmica** com o total por Vendedor (linhas) e Região (colunas).
4. Agrupe as datas da tabela dinâmica por mês.
5. Crie um **gráfico de colunas** com o total por vendedor.
6. Adicione uma **Segmentação de Dados** por Produto.

Parte I - ChatGPT

1. Escreva um prompt completo (modelo C.E.D.O.F.) pedindo a fórmula do exercício E3.
2. Peça ao ChatGPT que explique a fórmula
=ÍNDICE(Produtos!B:B;CORRESP(B2;Produtos!A:A;0)).
3. Peça uma macro que formate em negrito e fundo azul o cabeçalho da aba ativa. Teste em uma cópia do arquivo.
4. Por que você não deve colar a base de clientes real da empresa no ChatGPT?

Gabarito

Parte A

1. RAM é memória temporária e rápida, usada pelos programas abertos (apaga ao desligar); o SSD armazena os arquivos permanentemente.
2. $200 / 8 = \mathbf{25\ MB/s}$.
3. `.xlsm`.
4. `Win + L`.
5. `Win + Shift + S`.
6. `Shift + Delete`.
7. `devmgmt.msc`.
8. `Ctrl + Shift + T`.

Parte B

1. `mkdir Curso` e depois `cd Curso`.
2. `dir *.pdf`.
3. `ipconfig`.
4. Problema de **DNS**. Use `ipconfig /flushdns` (e teste com `nslookup site.com`).
5. `sfc /scannow` (como administrador).
6. `shutdown /s /t 1800`; cancelar com `shutdown /a`.
7. `Get-ChildItem $HOME\Documents -Recurse -Filter *.xlsx`.
8. `sudo apt install htop`.
9. `grep "erro" log.txt` (ou `grep -i` para ignorar maiúsculas).

Parte C

1. Urgência exagerada, remetente com domínio estranho, erros de português, links que apontam para outro endereço, anexos suspeitos.
2. É uma segunda confirmação além da senha (código no celular/app). Mesmo que roubem a senha, não conseguem entrar.
3. 3 cópias dos dados, em 2 mídias diferentes, sendo 1 fora do local (ex.: nuvem).

Parte D

```
F2: =MÉDIA(B2:E2)
G2: =SES(F2>=7;"Aprovado";F2<=5;"Recuperação";VERDADEIRO;"Reprovado")
    ou =SE(F2>=7;"Aprovado";SE(F2<=5;"Recuperação";"Reprovado"))
J2: =MÁXIMO(F2:F16)
J3: =MÍNIMO(F2:F16)
J4: =MÉDIA(F2:F16)
J5: =CONT.SE(G2:G16;"Aprovado")
```

5. Selecione F2:F16 > `Ctrl + 1` > Número > 1 casa decimal.
6. Formatação Condicional > Realçar Regras > É Menor do que > 5 > Preenchimento vermelho.

Parte E

```

Ex.1: =SOMA(Vendas!H2:H41)
Ex.2: =SOMASE(C2:C41;"Ana";H2:H41)
Ex.3: =SOMASES(H2:H41;D2:D41;"Sul";H2:H41;">1000")
Ex.4: =CONT.SE(E2:E41;"Notebook")
Ex.5: D2: =PROCV(B2;Produtos!$A$2:$D$9;2;FALSO)
      E2: =PROCV(B2;Produtos!$A$2:$D$9;4;FALSO)
      ou =PROCX(B2;Produtos!$A$2:$A$9;Produtos!$B$2:$B$9;"Não encontrado")
Ex.6: F2: =C2*E2
Ex.7: I2: =SE(H2>2000;H2*5%;H2*2%)
Ex.8: K2: =ÚNICO(C2:C41)
      L2: =SOMASE($C$2:$C$41;K2#;$H$2:$H$41)

```

Parte F

```

D2: =PRI.MAIÚSCULA(ARRUMAR(A2))
E2: =ESQUERDA(D2;PROCURAR(" ";D2)-1) ou =TEXTOANTES(D2;" ")
F2: =EXT.TEXTO(B2;PROCURAR("@";B2)+1;100) ou =TEXTODEPOIS(B2;"@")
G2: =TEXT0(C2;"000\000\000-00")

```

Dica: o Preenchimento Relâmpago (**Ctrl + E**) também resolve E e F: digite o primeiro resultado e pressione **Ctrl + E**.

Parte G

```

D2: =DATADIF(C2;HOJE();"y")
E2: =DATADIF(B2;HOJE();"y")
F2: =B2+90

```

Parte H

1. Clique nos dados > **Ctrl + Alt + T** (pt-BR) > OK > Design da Tabela > Nome: **TabVendas**.
2. Selecione a coluna Região > Dados > Validação de Dados > Lista > **Sul;Norte;Sudeste;Nordeste;Centro-Oeste**.
3. Inserir > Tabela Dinâmica > Vendedor em Linhas, Região em Colunas, Total em Valores.
4. Arraste Data para Linhas > botão direito em uma data > Agrupar > Meses.
5. Selecione a tabela dinâmica > Analisar > Gráfico Dinâmico > Colunas.
6. Analisar Tabela Dinâmica > Inserir Segmentação de Dados > Produto.

Parte I

1. Exemplo: "Uso Excel 365 em português, separador ponto e vírgula. Na aba Vendas, D = Região e H = Total, dados de D2 a H41. Quero na célula K10 o total vendido na região Sul apenas das vendas acima de R\$ 1.000. Me dê só a fórmula e uma explicação curta."
2. A fórmula procura o código de B2 na coluna A da aba Produtos (**CORRESP** retorna a posição) e **ÍNDICE** devolve o nome do produto que está na mesma posição da coluna B. É uma alternativa ao PROCV.
3. Resposta livre. Confira se a macro usa **Font.Bold = True** e **Interior.Color**.
4. Por causa da **LGPD** e da confidencialidade: os dados pessoais dos clientes seriam enviados a um serviço externo sem autorização. Use dados fictícios ou anonimizados.